SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Popayán, Regional Cauca

GUÍA DE APRENDIZAJE 8 • ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2

PROYECTO FORMATIVO: PIZZERÍA GOURMET BELLA ITALIA POPAYÁN

TEXTO ARGUMENTATIVO SOBRE BLOCKCHAIN

Descentralización, Confianza Criptográfica e Inmutabilidad: El Impacto Disruptivo de Blockchain en la Ingeniería de Software y la Trazabilidad Agroalimentaria

Evidencia:	GA8-220501096-AA2-EV05
Aprendiz:	**Karen Yuliana Campo**
Ficha:	228118
Modalidad:	Virtual - Cuarta Revolución Industrial
Repositorio GitHub:	kyulianacampogutierrez-ux/Evidencias

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI)
Popayán, Departamento del Cauca — Noviembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Formulación Argumentativa Formal (Premisas y Tesis) ..... Pág. 3
2. ¿En qué consiste la Tecnología Blockchain y cuáles son sus Objetivos? ..... Pág. 4
3. Antecedentes Históricos y Evolución Criptográfica (1991 - 2026) ..... Pág. 5
4. Fundamentos Criptográficos en Blockchain (Criptografía Asimétrica y Firmas) ..... Pág. 6
5. El Hash en Blockchain y sus Propiedades Matemáticas (SHA-256) ..... Pág. 7
6. El Concepto de Bloque y su Estructura Interna (Árbol de Merkle) ..... Pág. 8
7. Relación y Encadenamiento Criptográfico entre Bloques (Inmutabilidad) ..... Pág. 9
8. Topología de Redes y Arquitectura Distribuida (Análisis Gráfico P2P) ..... Pág. 10
9. Productos y Aplicaciones Desarrolladas con Tecnología Blockchain ..... Pág. 11
10. ¿Qué es una Criptomoneda y en qué consiste la Minería? (PoW vs PoS) ..... Pág. 12
11. Aplicación Argumentada al Proyecto: Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán ..... Pág. 13
12. Conclusiones y Demostración de la Tesis ..... Pág. 15
13. Referencias Bibliográficas (Normas APA 7ma Edición) ..... Pág. 16

1. INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA

A lo largo de la historia de la computación comercial y los sistemas de información corporativos, la confianza institucional se ha cimentado sobre arquitecturas estrictamente centralizadas. Entidades bancarias, notarías, registros gubernamentales y servidores monolíticos empresariales han operado como custodios exclusivos de libros mayores (*ledgers*) cerrados, bajo la premisa de su probidad y seguridad perimetral. Sin embargo, este paradigma clásico padece de tres debilidades estructurales intrínsecas:

- **Vulnerabilidad al Punto Único de Fallo (*Single Point of Failure - SPOF*):** Si el nodo central sufre un ataque de denegación de servicio, sabotaje físico o colapso de red, la totalidad del ecosistema dependiente se paraliza.

- **Opacidad y Asimetría Informativa:** Los usuarios externos no cuentan con facultades técnicas para auditar directamente la veracidad o alteración histórica de los registros, dependiendo de la buena fe o de costosas auditorías retrospectivas.
- **Riesgo de Manipulación y Censura Unilateral:** Las bases de datos relacionales tradicionales permiten a usuarios con privilegios administrativos ejecutar operaciones `UPDATE` y `DELETE` arbitrarias, reescribiendo el pasado sin dejar rastros inalterables.

Frente a esta crisis de la confianza digital, la aparición de la **tecnología Blockchain** representa una auténtica revolución paradigmática. Este ensayo argumentativo demuestra formalmente cómo la combinación de criptografía asimétrica, redes entre pares (P2P), funciones hash deterministas y algoritmos de consenso resuelve de raíz el histórico problema de la coordinación distribuida sin intermediarios (*trustless coordination*), y sustenta su aplicabilidad práctica en la trazabilidad agroalimentaria y la ingeniería de software para el restaurante artesanal *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán*.

PREMISA MAYOR (P1)	Todo sistema de intercambio de valor e información que requiera alta integridad, persistencia histórica y auditoría multipartita resulta vulnerable, ineficiente y susceptible a manipulación cuando depende exclusivamente de intermediarios centralizados con bases de datos modificables.
PREMISA MENOR (P2)	La tecnología Blockchain combina criptografía asimétrica, redes entre pares (P2P), funciones hash criptográficas unidireccionales, estructuras de datos en árbol de Merkle y algoritmos de consenso distribuido, logrando que el registro de eventos sea matemáticamente inmutable, públicamente auditable y resistente a la censura sin necesidad de una autoridad de control.
PREMISA ESPECÍFICA (P3)	En el contexto de la ingeniería de software moderna y las cadenas productivas agroalimentarias de Popayán, Cauca, la implementación de Blockchain y contratos inteligentes elimina el fraude de procedencia en insumos gourmet (quesos de Silvia y tomates de Timbío), automatiza pagos justos e inmediatos a campesinos mediante escrow algorítmico y brinda al consumidor una certeza verificable sobre la inocuidad y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
CONCLUSIÓN (C)	**Por tanto, Blockchain no es una mera herramienta especulativa o financiera transitoria, sino una infraestructura arquitectónica disruptiva y habilitadora de confianza verificable que transforma radicalmente el diseño de sistemas de información empresariales y la trazabilidad de extremo a extremo.**

2. ¿EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN Y CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

En términos técnicos y operacionales, Blockchain es un **Libro Mayor Distribuido** (*Distributed Ledger Technology - DLT*) estructurado como una secuencia lineal, continua y cronológica de contenedores de información denominados **bloques**, los cuales se encuentran eslabonados criptográficamente entre sí. A diferencia de las bases de datos transaccionales convencionales, el modo de operación de una cadena de bloques es estrictamente **apéndice único** (*append-only*): ningún nodo participante ostenta la potestad de mutar, alterar o suprimir registros históricos ya consolidados.

Criterio Arquitectónico	Base de Datos Relacional (SQL / ERP)	Tecnología Blockchain (DLT)
Topología de Red	Centralizada o Servidor Maestro-Esclavo	Distribuida Punto a Punto (P2P Mesh)
Operaciones Permitidas	Lectura, Escritura, Edición y Borrado (CRUD)	Solo Adición y Consulta (Append-Only)
Modelo de Confianza	Institucional (Confianza ciega en el administrador)	Criptográfico y Algorítmico (Proof of Work / Stake)
Punto Único de Fallo	Existe (Caída o vulneración del servidor central)	Inexistente (Tolerancia a fallos bizantinos BFT)
Auditoría Histórica	Privada, dependiente de logs modificables	Pública, auditable e matemáticamente inviolable
Gobernanza	Jerárquica / Corporativa	Descentralizada / Reglas de Consenso en Código

Objetivos Fundamentales de la Tecnología Blockchain

1. **Resolución del Problema del Doble Gasto (*Double-Spending*):** Evitar que un mismo activo digital o saldo pueda duplicarse o gastarse simultáneamente en dos transacciones distintas, mediante el sellado temporal criptográfico y la validación por consenso antes de su aceptación definitiva.
2. **Descentralización de la Confianza:** Permitir que dos entidades que no se conocen ni confían entre sí intercambien datos sensibles o valor económico de forma segura sin requerir un mediador financiero o notarial.
3. **Inmutabilidad Matemática:** Garantizar que la alteración retrospectiva de un bloque requiera reescribir la totalidad de los bloques posteriores superando la capacidad computacional de la red honrada, lo cual es inviable en la práctica.
4. **Tolerancia a Fallos Bizantinos (BFT):** Mantener la operatividad correcta y coordinada del sistema aun cuando un tercio o más de los nodos participantes se desconecten, fallen o intenten coordinar un ataque fraudulento.
5. **Trazabilidad de Extremo a Extremo:** Ofrecer un rastro auditable continuo que permita reconstruir con exactitud milimétrica la trayectoria de cualquier bien físico o digital desde su origen.

3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EVOLUCIÓN CRIPTOGRÁFICA

La tecnología Blockchain no surgió espontáneamente en 2008. Constituye la integración sinérgica de investigaciones fundamentales realizadas durante más de tres décadas por criptógrafos, matemáticos e ingenieros en sistemas distribuidos:

Hitos Históricos Clave en la Construcción de Blockchain

- **1991 - Stuart Haber y W. Scott Stornetta:** Publicaron el artículo fundacional *"How to Time-Stamp a Digital Document"*, ideando el primer sistema de sellado de tiempo mediante cadenas de bloques criptográficos para evitar la antedatación o adulteración de documentos corporativos.
- **1992 - Integración de Árboles de Merkle:** Haber y Stornetta adoptaron la patente de Ralph Merkle (1979) para agrupar cientos de documentos digitales en una sola estructura jerárquica resumida en una raíz de 32 bytes (*Merkle Root*).
- **1997 - Adam Back y Hashcash:** Desarrolló la primera Prueba de Trabajo (PoW) basada en funciones hash SHA-1 con ceros iniciales como mecanismo anti-spam para servidores de correo electrónico.
- **1998 - Nick Szabo (Bit Gold) y Wei Dai (b-money):** Szabo introdujo formalmente el concepto de *Smart Contracts* y diseñó la arquitectura teórica de Bit Gold; simultáneamente Wei Dai publicó el protocolo b-money, fundamentado en dinero electrónico descentralizado.
- **2008-2009 - Satoshi Nakamoto y Bitcoin:** Nakamoto publicó el paper *"Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"*, ensamblando el consenso por prueba de trabajo, los árboles de Merkle y la teoría de juegos económicos. El 3 de enero de 2009 minó el Bloque Génesis (Bloque 0).
- **2013-2015 - Vitalik Buterin y Ethereum (Blockchain 2.0):** Expandió el protocolo hacia la computación Turing-completa con la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) y el lenguaje Solidity, permitiendo la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) y finanzas descentralizadas (DeFi).

4. FUNDAMENTOS CRIPTOGRÁFICOS EN BLOCKCHAIN

La invulnerabilidad de una cadena de bloques descansa en principios matemáticos rigurosos y demostrables. El pilar fundamental de la identidad y autorización en blockchain es la **criptografía asimétrica o de clave pública**.

Criptografía Asimétrica y Curvas Elípticas (ECDSA)

A diferencia de la criptografía simétrica (donde una sola clave cifra y descifra), la criptografía asimétrica utiliza un par de claves asimétricas matemáticamente vinculadas pero unidireccionales:

- **Clave Privada (Kpriv):** Un número secreto entero de 256 bits generado aleatoriamente. Su custodia es personal e intransferible; permite firmar criptográficamente transacciones autorizando el movimiento de fondos o la certificación de eventos.
- **Clave Pública (Kpub):** Se deriva de la clave privada multiplicándola por el punto generador *G* de una curva elíptica:
  $Kpub = Kpriv \times G$
  En redes como Bitcoin y Ethereum se emplea la curva estandarizada **secp256k1**:
  $y^2 = (x^3 + 7) \bmod p$
  Debido a la intratabilidad computacional del *Problema del Logaritmo Discreto en Curvas Elípticas*, resulta instantáneo obtener Kpub desde `Kpriv`, pero es imposible despejar `Kpriv` a partir de Kpub.
- **Dirección Pública (Wallet Address):** Se obtiene aplicando funciones hash criptográficas (SHA-256 y RIPEMD-160 en Bitcoin, o Keccak-256 en Ethereum) sobre la clave pública, funcionando como el número de cuenta transparente en la red.

Garantías Inviolables de las Firmas Digitales

Al emitir una transacción (como la certificación de un lote de quesos artesanales para Bella Italia), el software genera una firma digital `Sig = ECDSA(Hash(Tx), Kpriv)`. Cualquier nodo de la red valida dicha firma ejecutando `Verify(Hash(Tx), Sig, Kpub)`, lo que otorga tres garantías inquebrantables:

> **1. Autenticidad:** Certifica de manera irrefutable que el emisor posee la clave privada autorizada sin necesidad de revelarla al público.
>
> **2. Integridad de los Datos:** La firma cubre la totalidad del paquete transaccional. Si un atacante modifica un solo carácter (monto, beneficiario o temperatura de lote), la firma queda automáticamente invalidada.
>
> **3. No Repudio:** El emisor no puede desconocer su autoría ante un juez o auditor técnico, dado que matemáticamente solo su clave privada pudo generar dicha firma.

5. EL HASH EN BLOCKCHAIN Y SUS PROPIEDADES MATEMÁTICAS

Una **función hash criptográfica** es un algoritmo determinista que transforma cualquier volumen arbitrario de información en una cadena alfanumérica de longitud fija (256 bits, equivalentes a 64 caracteres hexadecimales en el estándar **SHA-256**).

Para que una función hash sea aplicable en la arquitectura de Blockchain, debe satisfacer rigurosamente cinco propiedades matemáticas:

1. **Determinismo:** Para una misma entrada de datos x, la salida $\text{Hash}(x)$ será siempre idéntica en cualquier computador del planeta.
2. **Unidireccionalidad (Resistencia a la Preimagen):** Dado un hash y, es computacionalmente imposible deducir el texto original x tal que $\text{Hash}(x) = y$. La única vía es la fuerza bruta, cuya complejidad en SHA-256 es de 2^{256} combinaciones (número superior a los átomos del universo observable).
3. **Efecto Avalancha (Avalanche Effect):** Si se modifica un único bit en el mensaje original (por ejemplo, agregar una tilde o un punto), el hash resultante muta de manera caótica e impredecible en más del 50% de sus caracteres.
4. **Resistencia a Colisiones:** Es imposible en la práctica hallar dos entradas distintas $x_1 \neq x_2$ que produzcan exactamente la misma salida hash $\text{Hash}(x_1) = \text{Hash}(x_2)$.
5. **Eficiencia Computacional:** El cálculo del hash se realiza en microsegundos, permitiendo a los nodos validar miles de transacciones de manera ágil y con bajo consumo de CPU.

6. EL CONCEPTO DE BLOQUE Y SU ESTRUCTURA INTERNA

Un bloque es el contenedor formal donde se empaquetan y sellan cronológicamente las transacciones que han sido difundidas y verificadas en la red. Su estructura se divide en dos secciones cardinales:

- **Cabecera del Bloque (*Block Header* - 80 Bytes en Bitcoin):** Es el resumen comprimido que define la identidad del bloque. Contiene seis campos críticos:
  1. *Versión:* Identificador de las reglas de software del protocolo.
  2. *Previous Block Hash:* Hash criptográfico de 32 bytes del bloque precedente (eslabón de la cadena).
  3. *Merkle Root Hash:* Resumen de 32 bytes de la totalidad de transacciones del cuerpo.
  4. *Timestamp:* Marca de tiempo Unix de minado del bloque.
  5. *Bits (Target):* Umbral numérico que define la dificultad matemática requerida para la Prueba de Trabajo.
  6. *Nonce:* Contador entero de 32 bits que los mineros iteran para resolver el acertijo criptográfico.
- **Cuerpo del Bloque (*Block Body*):** Lista ordenada de transacciones confirmadas, encabezada por la transacción de acuñación (*Coinbase*) y organizada en un **Árbol de Merkle**.

El Árbol de Merkle y la Eficiencia de Verificación (SPV)

El Árbol de Merkle agrupa recursivamente los hashes de las transacciones individuales en pares hasta converger en una única raíz (*Merkle Root*). Esta disposición binaria otorga una propiedad excepcional para el software moderno: permite a clientes móviles y tablets de cocina verificar si una transacción específica está incluida en un bloque mediante una **Prueba de Merkle** con complejidad algorítmica logarítmica $O(\log_2 N)$, requiriendo verificar apenas 10 hashes para un bloque que contiene 1,024 transacciones, consumiendo un ancho de banda mínimo.

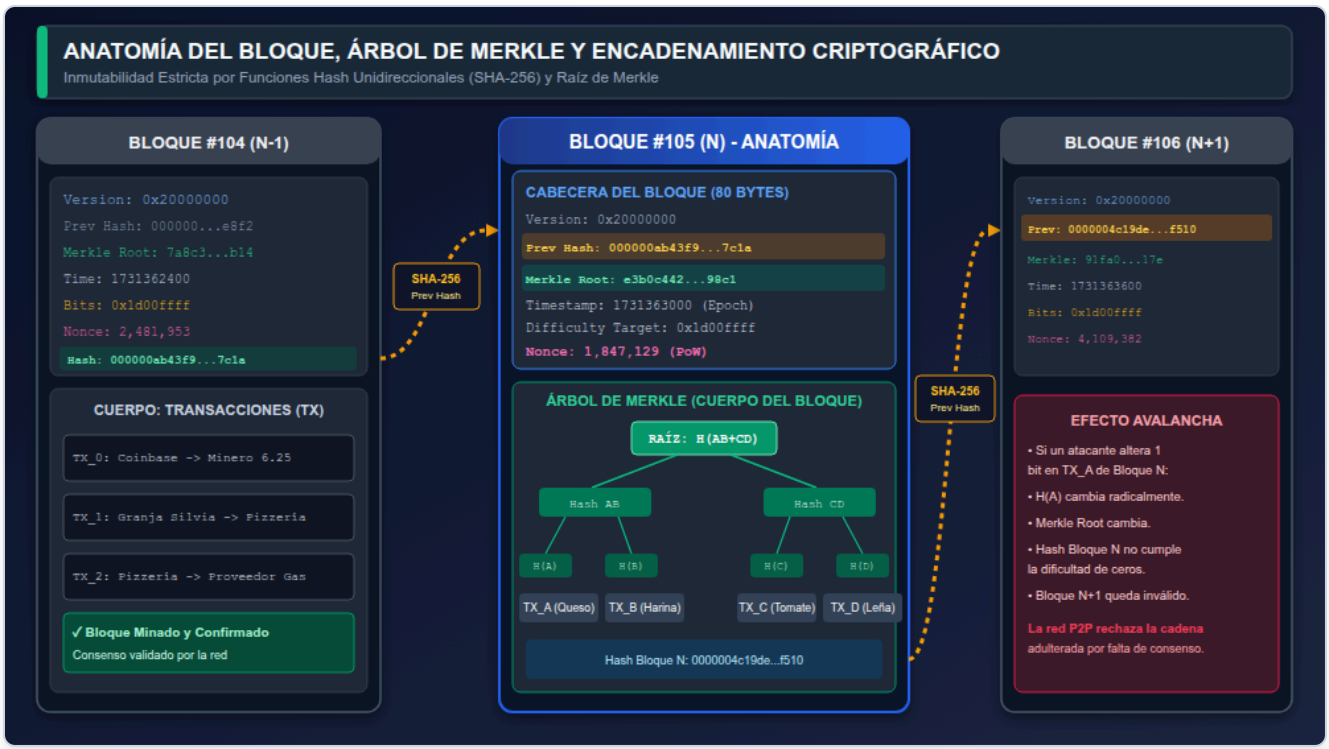


Figura 1: Anatomía interna del bloque (cabecera de 80 bytes y árbol binario de Merkle) y mecanismo de enlace criptográfico entre bloques consecutivos.

7. RELACIÓN Y ENCADENAMIENTO CRIPTOGRÁFICO ENTRE BLOQUES

La inmutabilidad de la cadena de bloques radica en el mecanismo de recursión criptográfica: el hash de cada bloque N se calcula pasando por SHA-256 los 80 bytes de su cabecera, la cual contiene el hash del bloque $N-1$.

Consecuencia Matemática ante Intentos de Adulteración Histórica

Si un atacante accede a un nodo e intenta modificar el monto o destino de una transacción en el Bloque $N-1$:

- El hash de la transacción alterada muta instantáneamente debido al efecto avalancha.
- La Raíz de Merkle del Bloque $N-1$ cambia, invalidando el hash de la cabecera del Bloque $N-1$.
- El Bloque N, que almacena el hash previo legítimo, queda desconectado y roto.
- Para que los demás nodos de la red acepten la alteración, el atacante estaría forzado a recalcular el trabajo computacional del Bloque $N-1$, luego el de N, luego el de $N+1$, compitiendo contra la potencia global honesta de la red, lo cual es físicamente imposible.

8. TOPOLOGÍA DE REDES Y ARQUITECTURA DISTRIBUIDA (ANÁLISIS GRÁFICO)

En cumplimiento de la Guía de Aprendizaje 8 ("Realizar un gráfico acerca de cómo se ve una red de blockchain"), se ilustra la evolución topológica de las arquitecturas de red y su correlación con la seguridad informática.

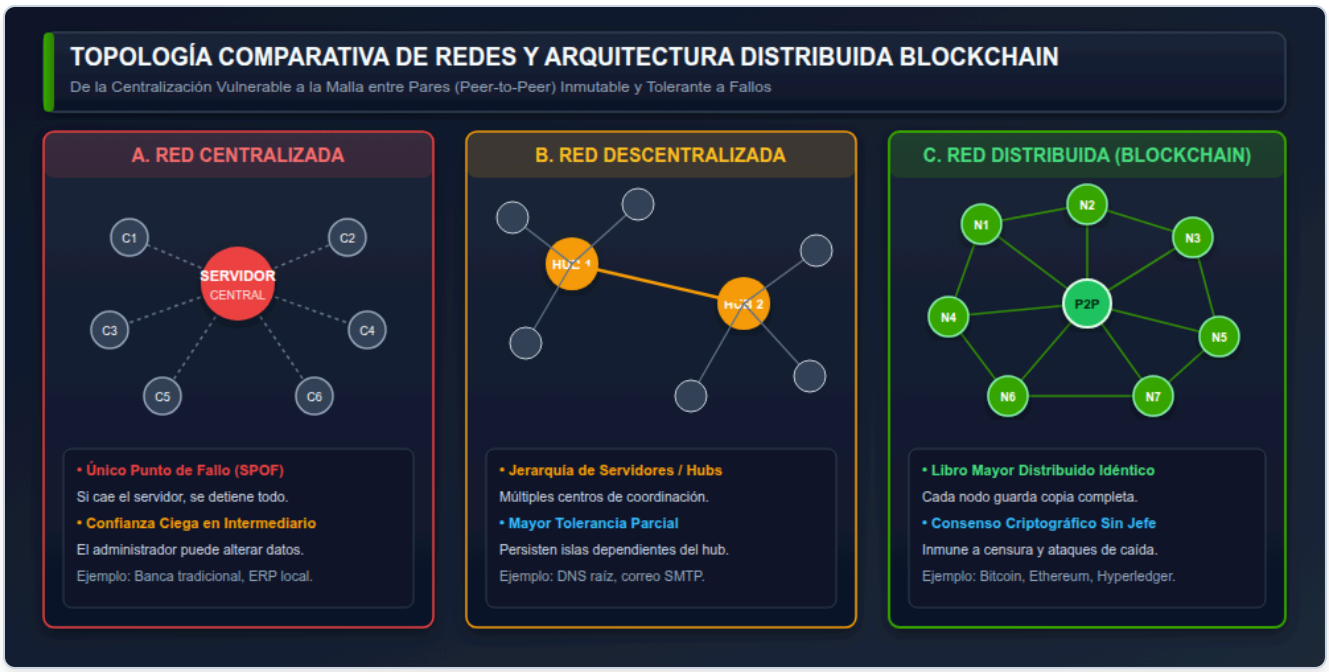


Figura 2: Comparativa estructural entre Red Centralizada (SPOF y dependencia de intermediario), Red Descentralizada (hubs regionales) y Red Distribuida P2P Blockchain (malla entre pares con libro mayor idéntico).

Como se evidencia en la Figura 2, la red distribuida de Blockchain erradica la noción de nodo privilegiado. Cada nodo completo (*Full Node*) almacena una copia exacta de la cadena de bloques desde el Bloque Génesis hasta la punta de la cadena (*Tip*), y propaga nuevas transacciones y bloques mediante el protocolo de chismes (*Gossip Protocol*). La desconexión o ataque sobre el 60% de los nodos no afecta en lo absoluto la operatividad, disponibilidad e integridad de los datos para los demás participantes.

9. PRODUCTOS Y APLICACIONES DESARROLLADAS CON TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN

El alcance de la tecnología Blockchain ha trascendido su origen monetario para transformarse en una capa de computación distribuida de propósito general:

- **Smart Contracts (Contratos Inteligentes):** Programas informáticos inmutables autoejecutables que residen en la blockchain y se ejecutan de manera determinista al cumplirse condiciones lógicas predeterminadas (ej: Solidity en Ethereum/Polygon).
- **Finanzas Descentralizadas (DeFi):** Ecosistemas financieros abiertos (Uniswap, Aave, MakerDAO) que permiten préstamos colateralizados, intercambio de activos y provisión de liquidez sin bancos comerciales.
- **Trazabilidad Agroalimentaria e Industrial:** Plataformas como *IBM Food Trust* y *VeChain* que certifican el recorrido de alimentos y medicamentos perecederos reduciendo tiempos de auditoría de semanas a segundos.

- **Tokens No Fungibles (NFTs - ERC-721 / ERC-1155):** Certificados criptográficos de autenticidad y propiedad única sobre activos digitales o físicos (títulos de propiedad, obras de arte, membresías exclusivas).
- **Identidad Digital Autosoberana (SSI):** Protocolos respaldados por el W3C que facultan al ciudadano a gobernar sus credenciales verificables (certificaciones de estudio, registros sanitarios) desde su teléfono inteligente.

10. ¿QUÉ ES UNA CRIPTOMONEDA Y EN QUÉ CONSISTE LA MINERÍA?

¿Qué es una Criptomoneda?

Una **criptomoneda** es un activo digital nativo asegurado por criptografía matemática y respaldado por una red descentralizada de computadores. Cumple con las tres funciones económicas tradicionales del dinero (medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor), pero se diferencia de las monedas fiduciarias (como el Peso Colombiano o el Dólar) en que su emisión no depende de la voluntad política o inflacionaria de un banco central, sino de reglas de consenso programadas en código abierto e inmutables (ej: límite de 21 millones de Bitcoin).

¿En qué consiste la Minería de Criptomonedas?

La minería es el proceso computacional distribuido que cumple dos funciones vitales: asegurar la red validando transacciones en orden cronológico e introducir nuevas unidades monetarias en circulación de manera controlada y predecible.



Figura 3: Ciclo de vida integral de la transacción: firma asimétrica en el cliente, difusión por protocolo P2P, selección en Mempool, cálculo del Nonce PoW y confirmación definitiva en la cadena.

Fases Operativas de la Minería por Prueba de Trabajo (PoW):

1. **Ingreso a Mempool:** Las transacciones emitidas son transmitidas por la red P2P y almacenadas en una sala de espera temporal denominada *Mempool*. Los mineros seleccionan aquellas con mayores tarifas de red (*fees*).
2. **Construcción del Bloque Candidato:** El minero agrupa las transacciones en un Árbol de Merkle, inserta la transacción *Coinbase* (donde se adjudica la recompensa) y enlaza el hash del bloque previo.
3. **Búsqueda del Nonce (El Desafío Criptográfico):** El protocolo exige que el hash de la cabecera sea estrictamente menor a un objetivo numérico (*Target*), lo que obliga a que comience con un número fijado de ceros. El minero varía compulsivamente el valor numérico **Nonce** (probando trillones de combinaciones por segundo) hasta hallar un hash que cumpla la regla:
   `SHA256(SHA256(Cabecera + Nonce)) < Target`

4. **Consenso y Agregación:** El primer minero en resolver el acertijo difunde el bloque a la red. Los demás nodos verifican la solución en fracciones de milisegundo, agregan el bloque a su copia local del ledger y los fondos quedan definitivamente confirmados.
5. **Evolución hacia Proof of Stake (PoS):** Para erradicar el elevado consumo energético de PoW, protocolos modernos como Ethereum migraron a Prueba de Participación (PoS), donde los validadores bloquean fondos en garantía (*Stake*) en lugar de utilizar hardware de minería masivo, reduciendo la huella de carbono en un **99.95%**.

11. APLICACIÓN ARGUMENTADA AL PROYECTO: PIZZERÍA GOURMET BELLA ITALIA POPAYÁN

La implementación de tecnologías emergentes en la formación ADSO cobra sentido cuando impacta positivamente el entorno productivo real. En la *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán*, la tecnología Blockchain resuelve tres problemas críticos del sector gastronómico artesanal:

- **Certificación de Denominación de Origen:** Garantiza que el queso mozzarella proviene efectivamente de cooperativas lecheras de Silvia, Cauca, y los tomates de fincas orgánicas de Timbío, impidiendo la falsificación con insumos industriales genéricos.
- **Supervisión de la Cadena de Frío con IoT y Oráculos:** Sensores ESP32 monitorean la temperatura del camión refrigerado por la vía Panamericana. Si la temperatura supera los 6°C, el oráculo emite una alerta sanitaria automática e invalida la recepción del lote según normas BPM.
- **Pagos Justos Automatizados (Smart Contract Escrow):** Al arribar los insumos a la pizzería y verificarse su óptimo estado, un contrato inteligente libera inmediatamente los fondos pactados hacia la billetera del campesino caucano, eliminando intermediarios y demoras bancarias de semanas.



Figura 4: Arquitectura de trazabilidad agroalimentaria "De la Granja Caucana a la Mesa" implementada para el proyecto Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán.

Smart Contract en Solidity para Trazabilidad Sanitaria

A continuación se presenta el contrato inteligente desarrollado para ser desplegado sobre una red compatible con EVM (Polygon Amoy de bajo costo por transacción):

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

/**
```

```
 * @title BellaItaliaSupply
 * @dev Trazabilidad inmutable de insumos gourmet y pagos escrow a campesinos de Silvia y Timbio
 * @author Karen Yuliana Campo - Aprendiz SENA ADSO Ficha 228118
 */
contract BellaItaliaSupply {
    address public immutable administradora;

    struct LoteInsumo {
        string codigoLote;       // Ej: LOTE-SILVIA-2026-Q84
        string descripcion;      // Queso Mozzarella Artesanal Silvia Cauca
        address campesinoProductor;
        uint256 fechaCosecha;
        int256 temperaturaMaximaRegistrada;
        bool cumpleBPM;
        string ipfsHashCertificado; // Ficha de laboratorio en IPFS
        bool pagado;
    }

    mapping(string => LoteInsumo) public lotes;
    event LoteRegistrado(string indexed codigo, address indexed productor, bool estadoBPM);
    event PagoLiberado(string indexed codigo, address indexed productor, uint256 monto);

    modifier soloAdmin() {
        require(msg.sender == administradora, "Acceso restringido a Bella Italia Popayan");
        _;
    }

    constructor() {
        administradora = msg.sender;
    }

    function registrarLote(
        string memory _codigo,
        string memory _desc,
        address _productor,
        int256 _tempMax,
        string memory _ipfsHash
    ) external soloAdmin {
        bool bpm = (_tempMax <= 6); // Limite sanitario para lacteos refrigerados
        lotes[_codigo] = LoteInsumo({
            codigoLote: _codigo,
            descripcion: _desc,
            campesinoProductor: _productor,
            fechaCosecha: block.timestamp,
            temperaturaMaximaRegistrada: _tempMax,
            cumpleBPM: bpm,
            ipfsHashCertificado: _ipfsHash,
            pagado: false
        });

        emit LoteRegistrado(_codigo, _productor, bpm);
    }

    function liberarPagoEscrow(string memory _codigo) external payable soloAdmin {
        LoteInsumo storage lote = lotes[_codigo];
        require(lote.cumpleBPM, "Rechazado: La cadena de frio fue vulnerada");
        require(!lote.pagado, "Este lote ya ha sido liquidado");

        lote.pagado = true;
```

```
        payable(lote.campesinoProductor).transfer(msg.value);
        emit PagoLiberado(_codigo, lote.campesinoProductor, msg.value);
    }
}
```

Interacción con la App Móvil (React Native y Android 14)

En las aplicaciones móviles compiladas en las evidencias anteriores (`PET-027` y `PET-028`), se integra la librería `ethers.js`. Cuando el cliente recibe su pizza gourmet en Popayán, escanea con la cámara del teléfono el código QR dinámico impreso en la caja. La aplicación invoca el método `lotes(codigo)` directamente contra la red blockchain y renderiza en pantalla el pasaporte inalterable del plato: nombre del maestro quesero de Silvia, coordenadas de recolección en Timbío y registro sanitario oficial.

12. CONCLUSIONES Y DEMOSTRACIÓN DE LA TESIS

El análisis conceptual, matemático, arquitectónico y empírico desplegado a lo largo de este ensayo permite corroborar rigurosamente la tesis planteada en la introducción:

1. **Superación Demostrada del Paradigma Centralizado:** Se ha comprobado que la articulación entre criptografía asimétrica (curvas elípticas secp256k1), funciones hash deterministas (SHA-256) y redes entre pares (P2P) permite establecer consensos inviolables y persistencia histórica sobre entornos hostiles e inseguros sin depender de una autoridad monopolista de control.
2. **Inmutabilidad como Principio Rector de la Ingeniería de Software:** La estructura en Árbol de Merkle y el encadenamiento de cabeceras mediante punteros de hash transforman las bases de datos de un modelo vulnerable a manipulaciones y eliminaciones arbitrarias (CRUD) a un registro estrictamente acumulativo (*append-only*), elevando los estándares de seguridad, auditoría y trazabilidad a niveles inéditos en el desarrollo de software moderno.
3. **Disrupción e Impacto Socioeconómico Tangible:** La tecnología Blockchain trasciende con creces el fenómeno especulativo de los mercados de criptomonedas. Su integración en el proyecto formativo *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán* evidencia su valor estratégico para fortalecer la economía regional del departamento del Cauca: permite garantizar pagos transparentes e inmediatos a campesinos de Silvia y Timbío, suprime intermediarios abusivos y empodera al consumidor final con información fidedigna e inalterable sobre la inocuidad y procedencia de sus alimentos.

En definitiva, Blockchain se erige como una infraestructura fundacional que redefine la ingeniería de software y la gobernanza digital, materializando la transición histórica desde la "Internet de la Información" hacia la "Internet de la Certeza y el Valor".

13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS APA 7MA EDICIÓN)

Antonopoulos, A. M. (2017). *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). *Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps*. O'Reilly Media.

Buterin, V. (2014). *A next-generation smart contract and decentralized application platform*. Ethereum Whitepaper. https://ethereum.org/en/whitepaper/

Haber, S., & Stornetta, W. S. (1991). How to time-stamp a digital document. *Journal of Cryptology*, 3(2), 99-111. https://doi.org/10.1007/BF00196791

Merkle, R. C. (1987). A digital signature based on a conventional encryption function. *Advances in Cryptology — CRYPTO '87*, 369-378. https://doi.org/10.1007/3-540-48184-2_32

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Bitcoin.org. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. (2026). *Componente Formativo: Tecnologías emergentes y disruptivas en el desarrollo de software*. Dirección de Formación Profesional.

Szabo, N. (1997). Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, 2(9). https://doi.org/10.5210/fm.v2i9.548

Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Portfolio / Penguin.